

PROFILI STORICI

not peer reviewed

L'Almone, il terzo fiume di Roma

*Almone, the third river of Rome*Alessio Argentieri^{a,b}a) Città metropolitana di Roma Capitale- Hub II “Sostenibilità territoriale” - Dipartimento XI “Geologico- Difesa del suolo, Aree protette”,
e-mail: a.argentieri@cittametropolitanaroma.it

b) Società Geologica Italiana- Sezione di Storia delle Geoscienze

Keywords: *Fiume Almone, geologia di Roma, Valle della Caffarella.***Parole chiave:** Almone river, geology of Rome, Caffarella Valley.

Introduzione

Al territorio della città di Roma sono state dedicate nel tempo numerose monografie scientifiche e carte tematiche, a cura di celebri autori del passato. Tra la fine del XVIII e la prima parte del XX secolo, grazie all'opera di Gian Battista Brocchi, Giuseppe Ponzì, Achille Tellini, Antonio Verri, Gioacchino de Angelis d'Ossat, per citarne solo alcuni, si è andato man mano componendo un quadro conoscitivo del sottosuolo della Città Eterna e del suo circondario, divenuti un 'laboratorio' della geologia delle aree urbane. Nel Vecchio Continente, sono Roma ed Edimburgo a contendersi il primato in questo ruolo.

In epoca moderna, è stata la “corsa asincrona” tra Ugo Ventriglia e Renato Funiello (Fig. 1) a dominare la scena sui Sette Colli tra le ultime decadi del Novecento e l'inizio del nuovo millennio (Argentieri 2018). Alle monografie quasi tutte individuali del primo studioso (Fornaseri et al. 1961; Ventriglia 1971, 1988, 1989, 1990a, 1990b, 2002a, 2002b) si sovrappongono, in modo complementare e indipendente, i lavori collettivi coordinati dal secondo, con il contributo rilevante di colleghi e allievi (Funiello 1995; Funiello et al. 2006; Funiello et al. 2008; Serv. Geol. d'It. 2008; Funiello & Giordano 2010). Un ruolo importante, nelle descrizioni del territorio romano, lo hanno le acque sotterranee e superficiali,



Fig. 1 - La “corsa asincrona per i Sette Colli” tra Ugo Ventriglia e Renato Funiello (modificato, da Argentieri et al. 2018).

Fig. 1 - The “asynchronous Race for the Seven Hills” between Ugo Ventriglia and Renato Funiello (modified, after Argentieri et al. 2018).

a partire dai due Fiumi Tevere e Aniene, sulle cui sponde la civiltà latina è fiorita.

Questo profilo storico è dedicato ad una recente opera che arricchisce ulteriormente la collana ideale delle pubblicazioni geologiche capitoline. Si tratta del volume collettaneo *“Geologia della Caffarella. Rocce, acque, cavità sotterranee, ambiente in un parco della Città di Roma”* (Fig. 2). Protagonista è il terzo Fiume di Roma, l'Almone dall'aura di sacralità, che nasce sulle pendici settentrionali dei Colli Albani per sfociare nel Tevere presso il quartiere Ostiense. Nello specifico, gli Autori presentano una ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche territoriali del tratto urbano del bacino dell'Almone, denominato appunto Valle della Caffarella (Fig. 3). Si tratta di un'area la cui naturalità è fortemente compressa dal contesto intensamente urbanizzato che la circonda, nella quale hanno pari rilevanza le valenze geologiche, archeologiche, floristiche, faunistiche e ambientali. Il volume raccoglie perciò contributi di ricercatori e studiosi di diversa estrazione, con l'approccio interdisciplinare che richiede quel territorio complesso, distante solo 4 km dal centro storico di Roma.

L'iniziativa, sostenuta dal Comitato Parco della Caffarella, di cui Roberto Federici è il responsabile scientifico, è stata coordinata dal Dipartimento di Scienze dell'Università

Roma TRE. Il ruolo di curatore è stato svolto da Maurizio Parotto, già docente presso le Università Sapienza e Roma TRE e, come ben noto, protagonista, assieme a Funicello e altri di diversi dei contributi sulla geologia di Roma citati nell'introduzione. Un valore aggiunto è rappresentato dall'integrazione transgenerazionale nel gruppo di lavoro, con proficua sinergia tra studiosi esperti e giovani ricercatrici e ricercatori. L'opera fa parte della collana *“L'Appia Antica e Roma”*, diretta da Rachele Dubbini, titolare della cattedra di Archeologia classica dell'Università degli Studi di Ferrara.

La tutela dell'ambito territoriale dell'Appia Antica

È opportuno richiamare brevemente le misure di tutela e conservazione dell'ambito territoriale dell'Appia Antica, al cui interno ricade la Valle della Caffarella.

Per le molte peculiarità archeologiche e ambientali già richiamate, nel 1988 fu istituito il Parco Regionale dell'Appia Antica, con l'approvazione della Legge n. 66 del 10 novembre, a voto unanime del Consiglio regionale del Lazio. Finalità dell'iniziativa era la tutela paesaggistica e urbanistica del territorio dell'Appia, all'epoca a forte rischio di perdita di naturalità per possibili ulteriori espansioni edilizie. I vincoli a verde pubblico, apposti dal Piano Regolatore Generale di Roma del 1965, erano definitivamente scaduti nel 1984. Si profilava perciò un pericoloso vuoto normativo, nelle more dell'adozione da parte della Regione Lazio del nuovo Piano Paesistico previsto dalla cosiddetta “Legge Galasso” per la tutela del paesaggio (L. 431/1985). Fondamentali furono l'impegno tenace e l'azione propulsiva della cittadinanza locale, che nel 1984 diede vita al Comitato per il Parco della Caffarella e nel 1985 al Comitato per la difesa degli Acquedotti. Un ruolo importante lo ebbe in particolare l'Associazione Italia Nostra, guidata da Antonio Cederna, indiscusso ‘padre spirituale’ di quelle azioni di cittadinanza attiva, grazie a cui la collettività può ancora oggi godere di questo importante bene pubblico tutelato. All'inizio la gestione della area protetta fu in capo all'Azienda consorziale, sostituita dall'Ente regionale (Fig. 4) istituito con l'approvazione della legge 29/1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”. A riprova della valenza della componente geologica nel Parco dell'Appia Antica, si noti che il ruolo di Direttore è stato sinora ricoperto quasi integralmente da geologi, prima da Alma Rossi dal 2007 al 2023, e poi dal 2024 da Enrico Maria Guarneri, mentre Mario Tozzi ne è stato Presidente dal 2013 al 2023.

Successivamente è stato istituito dal Ministero della Cultura nel 2016 il Parco Archeologico dell'Appia Antica, ente dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e

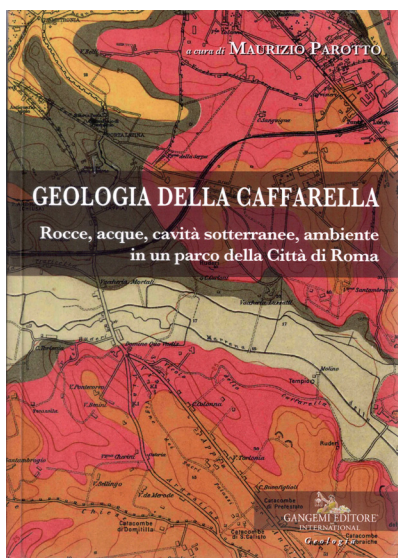


Fig. 2 - La copertina del volume (da Parotto 2026)

Fig. 2 - The book's cover (from Parotto 2026).



Fig. 3 - Veduta della Valle della Caffarella, con i Colli Albani sullo sfondo (da Parotto 2026, foto da drone di Roberto Massimi, per gentile concessione dell'autore).

Fig. 3 - View of the Caffarella valley, with the Albani Hills in the background (from Parotto 2026, drone image by Roberto Massimi, courtesy of the author).



Fig. 4 - Il logo del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Fig. 4 - The Appia Antica Regional Park logo.

amministrativa) nell'ambito della riforma di riorganizzazione ministeriale (D.M. 23/12/2014, D.M. 44/2016, D.M. 198/2016, D.P.C.M. 169/2019 e D.M. 21/2020) con cui sono stati individuati istituti e musei di rilevante interesse nazionale. L'ente regionale e quello statale sovrintendono allo stesso ambito territoriale, nella netta distinzione di rispettive competenze.

Il volume “Geologia della Caffarella”

Il taglio dell'opera, della quale si caldeggia qui la lettura, è orientato ad un pubblico ampio, che abbraccia cittadini, appassionati e studiosi, coniugando chiarezza espositiva e rigore scientifico. Oltre a fornire una sintesi aggiornata dello stato dell'arte, il testo porta nuovi dati, recentemente acquisiti, che arricchiscono il quadro delle conoscenze.

Il primo capitolo “*La geologia*”, curato da Carlo Rosa, Roberto Mazza, Maurizio Parotto e Fabrizio Marra, si apre con una descrizione degli aspetti morfologici della Valle e della topografia storica dal XVII secolo ai giorni nostri. Segue una approfondita ricostruzione dell'evoluzione geologica di quel settore della Campagna Romana, che introduce alla geologia di dettaglio della Caffarella. Dapprima vengono passati in rassegna gli studi precedenti, dalle carte geologiche di metà Ottocento di Giuseppe Ponzi e Paolo Mantovani, sino alle recenti cartografie che hanno preceduto quella geologica ufficiale, pubblicata nella prima decade del nuovo millennio. Nuovi dati sulla stratigrafia dell'area vengono da due sondaggi meccanici a carotaggio continuo, appositamente effettuati nel parco della Caffarella per la redazione dell'opera, spinti sino alle profondità rispettivamente di -65 e -30 m dal piano campagna (Fig. 5). Sulle carote estratte sono state condotte analisi micropaleontologiche e petrografiche, nonché geocronologiche per la datazione radiometrica di un campione di vulcaniti con il metodo $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$. Pur non trattandosi della recensione di un libro giallo, non si entra in questa sede nel dettaglio dei risultati scientifici, rimandando alla consultazione dell'opera. Si noti inoltre che il capitolo contiene una tavola, con carta geologica alla scala 1:5.000 e tre sezioni, accompagnata nel testo dalla descrizione delle unità affioranti. L'ultimo paragrafo del capitolo verte infine sulla valle alluvionale della Caffarella.

Il secondo capitolo “*Idrogeologia della Valle della Caffarella*”, è redatto Matteo Buonfiglio, Emanuele Di Egidio, Leonardo Lanciani, Martina Mattia, Roberto Mazza, Gianmarco Mondati, Paola Tuccimei. Dopo aver fornito un inquadramento idrogeologico della Valle, corredato da sezione longitudinale del corso d'acqua, gli Autori trattano il tema dei rapporti tra il Fiume Almone e l'acquifero, affrontato anche con metodi idrogeochimici (analisi del gas Radon in soluzione). Basandosi sulle campagne di misura appositamente condotte, si presenta infine una ricostruzione di dettaglio della superficie piezometrica, rappresentata nella annessa Tavola con carta idrogeologica alla scala 1:5.000 e tre sezioni idrogeologiche.

Nel terzo capitolo “*Caffarella: un laboratorio didattico per la caratterizzazione geochimica delle acque*” gli autori Martina Mattia, Manuela Portaro, Ilaria Rocchetti, Michele Soligo, Paola Tuccimei in primo luogo caratterizzano l'area dal

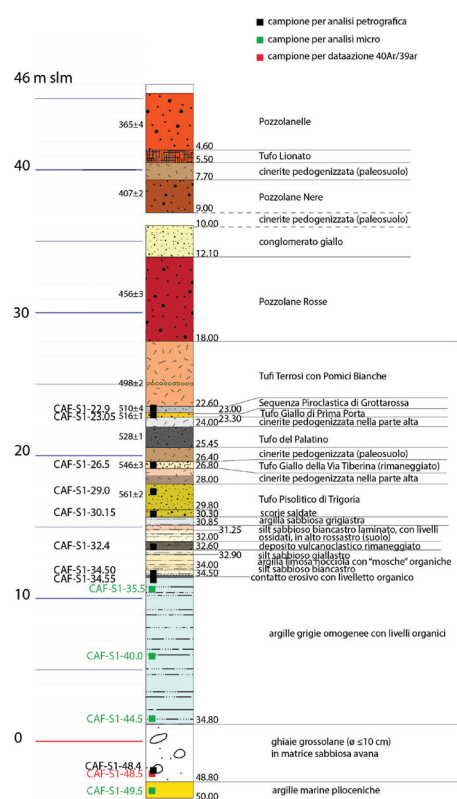


Fig. 5 - Stratigrafia del sondaggio S1 (from Parotto, 2026).

Fig. 5 - Stratigraphy of S1 borehole (from Parotto, 2026).

punto di vista idrochimico, passando poi a valutare l'impatto delle attività antropiche sul geochimismo delle acque, che conferma, purtroppo, il cattivo stato qualitativo delle acque del Fiume Almone.

Altro tema di interesse nell'area della Caffarella è la presenza diffusa di una rete caveale ipogea, a cui è connesso un significativo rischio di sprofondamenti e genesis di sinkholes antropogenici, segnatura caratteristica della morfologia della zona. Sono Marco Placidi e Carlo Rosa ad aver sviluppato al riguardo il quarto capitolo “*Le cavità sotterranee*”, che fornisce una sintesi storica sull'antropizzazione dell'area e lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, dall'epoca preistorica fino all'età contemporanea, tra attività estrattive e riutilizzi antichi e moderni delle gallerie. Lo stato attuale del sottosuolo viene esposto con una duplice visione. Dapprima in termini di dissesti, problematiche e pericolosità, rappresentati in una carta della cavità superficiali da crollo di cavità sotterranee, la cui mappatura aggiornata è stata condotta alla scala 1:5.000; si noti in proposito che in zona sono purtroppo censiti tre incidenti mortali sul lavoro, durante gli anni di utilizzo delle cavità come fungaie. Ma a seguire gli Autori illustrano invece, in termini positivi, le opportunità di valorizzazione e recupero degli ambienti sotterranei, portando ad esempio l'esperienza del “Labirinto di Roma”. Si tratta di ambienti ipogei scavati in età tardo repubblicana per l'estrazione di tufo e pozzolana, con il tradizionale metodo a camere pilastri; oggi quei luoghi sono aperti alle visite del pubblico, grazie ad interventi di stabilizzazione delle volte e di monitoraggio costante sia strumentale che visivo (Fig. 6).



Fig. 6 - Una galleria del "Labirinto di Roma" nella ex cava di pozzolana dismessa (da Parotto 2026, foto di Emanuele Di Egidio, per gentile concessione dell'autore).

Fig. 6 - A gallery of the "labirinto di Roma", in the pozzolan abandoned quarry (from Parotto 2026, photo by Emanuele Di Egidio, courtesy of the author).

La storica Direttrice del Parco Alma Rossi ha proposto una visione integrata delle valenze ambientali dell'area, nel quinto capitolo *"Caffarella, la geografia di uno spazio aperto della campagna romana dentro la città"*, illustrando prima il contesto storico e quello ambientale, per presentare poi la sfida della gestione naturalistica temperata con quella, spesso contrastante, della fruizione dell'area protetta. Concludendo col dire che *"la grandiosità della Caffarella sia tutta qui, nella naturale continuità tra storia e natura, tra campagna e città, che regala agli occhi, al cuore e alla mente un'esperienza di visita unica"*.

Il sesto ed ultimo capitolo *"La Caffarella e il Comitato per il Parco"*, curato da Roberto Federici a nome dell'Associazione di volontariato Comitato per il Parco della Caffarella, ripercorre diversi decenni di impegno civico per la tutela del territorio. Partendo dalla fase critica dell'inizio degli anni Sessanta, con le minacce dell'espansione edilizia poi ripropostesi a più riprese, viene narrata una fase di crescita della coscienza civica a metà degli anni '80, che portò alla costituzione nel 1984 del Comitato del Parco della Caffarella da parte di un *"gruppo di ragazzi che volevano salvare la Caffarella dal degrado"*. A quel manipolo di volenterosi giunse il supporto di docenti universitari, tra cui in primis lo stesso Maurizio Parotto, l'archeologo Lorenzo Quilici e il naturalista Mauro Cristaldi, che guidarono visite sul territorio a beneficio dei cittadini. Con la trasformazione nel 1990 in Associazione di volontariato, ufficialmente riconosciuta dalla Regione Lazio, l'azione di cittadinanza attiva si andò ulteriormente ampliando, in termini propositivi, partecipativi e di rilevamento e denuncia degli illeciti.

Nel 2010 ebbe inizio l'impegno per la depurazione del Fiume Almone, con una serie di iniziative, tra cui spicca la sottoscrizione il 21 ottobre 2016 del *"Manifesto di intenti per il Contratto di Fiume dell'Almone"*, da parte del Comitato per il Parco della Caffarella, degli Enti Parco Regionali dei Castelli Romani e dell'Appia Antica. Successivamente hanno aderito al manifesto Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, i Comuni dei Castelli Romani, ACEA ATO2, WWF e altre associazioni del territorio. Il pregevole volume

sulla Caffarella, al quale questo Profilo storico è dedicato, offre ora una base conoscitiva di dettaglio, fondamentale per l'auspicata ripresa del percorso verso il Contratto anche per il *'terzo di Fiume di Roma'*, dopo il Tevere e l'Aniene.

Federici chiude il capitolo sottolineando l'importanza dell'attività didattica nelle scuole, che il Comitato ha ritenuto prioritaria sin dalle sue origini: *"Puntando sui giovani si può infatti sperare che cresca quella seria consapevolezza ambientale di cui il nostro Paese ha assoluto bisogno"*.

Si segnala infine, a conclusione di questa recensione, l'appendice a cura di Matteo Buonfiglio, Emanuele Di Egidio e Leonardo Lanciani che propone *"Percorsi in Valle della Caffarella tra natura, geologia e storia"*. L'auspicio, come in precedenti numeri della rubrica, è che i lettori di questa rivista possano cogliere l'opportunità di visita in quei luoghi, complice anche il celebre ottobre romano in arrivo.

Bibliografia e Webgrafia

- Argentieri A. (2018). The race for the Seven Hills. In "Renato Funicello, un geologo in campo" (a cura di Fabio Funicello e Francesca Funicello), Anicia editore, Roma, 173-177.
- Argentieri A., Occhigrossi B.C., Piro M., Rotella G. (2018). Natural and anthropogenic cavities in Rome metropolitan area: a brief history of geological and speleological research. Rendiconti online della Società geologica Italiana, vol.44 "Tre secoli di geologia in Italia": 104-111 (<https://doi.org/10.3301/ROL.2018.15>).
- Fornaseri M., Scherillo A., Ventriglia U. (1961). La regione vulcanica dei Colli Albani, C.N.R., Roma.
- Funicello R., a cura di (1995). La geologia di Roma. Il centro storico. Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia, Volume L, 547 pp.
- Funicello R., Heiken G., De Rita D., Parotto M. (2006) - I Sette Colli. Guida geologica ad una Roma mai vista. Raffello Cortina editore, 328 pp.
- Funicello R., Praturlon A. e Giordano G. (2008) La geologia di Roma. Dal centro storico alla periferia. Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia, Volume LXXX, parte prima 443 pp. e parte seconda 313 pp.
- Funicello R., Giordano G., eds. (2010) The Colli Albani Volcano, Special Publication n. 3 IAVCEI, Geological Society of London, 276 pp.
- Parotto M., a cura di (2026) - Geologia della Caffarella. Rocce, acque, cavità sotterranee, ambiente in un parco della Città di Roma. Gangemi editore, Roma, 207 pp.
- Servizio Geologico d'Italia (2008) Foglio n. 374 "Roma". Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000, a cura di R. Funicello e G. Giordano.
- Ventriglia U. (1971) Geologia della città di Roma. Amministrazione Provinciale di Roma, 417 pp.
- Ventriglia U. (1988) Idrogeologia della Provincia di Roma- Vol. I "Regione Tofetana". Amministrazione Provinciale di Roma - Assessorato LL.PP., Viabilità e Trasporti, 381 pp.
- Ventriglia U. (1989) Idrogeologia della Provincia di Roma- Vol. II "Regione vulcanica sabatina". Amministrazione Provinciale di Roma - Assessorato LL.PP., Viabilità e Trasporti, 480 pp.
- Ventriglia U. (1990a) Idrogeologia della Provincia di Roma- Vol. III "Regione vulcanica dei Colli Albani". Amministrazione Provinciale di Roma - Assessorato LL.PP., Viabilità e Trasporti, 547 pp.
- Ventriglia U. (1990b) Idrogeologia della Provincia di Roma- Vol. IV "Regione orientale". Amministrazione Provinciale di Roma - Assessorato LL.PP., Viabilità e Trasporti, Roma, 549 pp.
- Ventriglia U. (2002a) Geologia del territorio del Comune di Roma. Amministrazione Provinciale di Roma, 809 pp.
- Ventriglia U. (2002b) Versione multimediale dell'opera "Geologia del territorio del Comune di Roma" (a cura di A. Argentieri & A. Cecili). CD-ROM, Provincia di Roma e Università degli Studi Roma TRE
<https://www.parcoappiaantica.it/>
<https://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/>
<https://www.caffarella.it/>